

Plano de Disciplina: Desenvolvimento Mobile**Carga Horária:** 72 horas**Ementa:**

- Essa disciplina tem como principal objetivo proporcionar aos alunos uma base sólida para desenvolver aplicações web e móveis modernas utilizando as tecnologias Angular e Ionic. Ao longo da disciplina, os alunos irão compreender os conceitos fundamentais do Angular, começando pela estrutura básica de um projeto e sua organização de pastas. Eles serão capacitados a criar módulos, rotas e componentes, permitindo a navegação entre páginas e a manipulação de eventos no HTML. Outro ponto importante da disciplina é o aprofundamento no uso de binding de propriedades e estilos, bem como a aplicação de pipes para formatar dados de maneira eficiente. Os alunos aprenderão a lidar com operações assíncronas através do RxJS e a manipular dados utilizando JSON e APIs REST. Além disso, a disciplina aborda a integração do Angular com o Ionic, permitindo o desenvolvimento de aplicativos móveis de forma mais simplificada. Os alunos explorarão recursos avançados do Ionic, como a manipulação de formulários reativos e a utilização de recursos nativos do dispositivo, como o SQLite para armazenamento local de dados. Ao final da disciplina, os alunos estarão aptos a criar aplicações web e móveis mais complexas e interativas, tornando-se desenvolvedores mais proficientes em Angular e Ionic.

Objetivos:

- Desenvolvimento de aplicações web com Angular: O aluno será capaz de criar aplicações web dinâmicas e interativas utilizando o framework Angular. Ele entenderá os conceitos fundamentais do Angular, como componentes, módulos, rotas e databinding, permitindo-lhe construir interfaces de usuário avançadas. Criação de aplicações móveis com Ionic: O aluno aprenderá a integrar o Angular ao framework Ionic para desenvolver aplicativos móveis multiplataforma. Ele será capaz de criar páginas, navegar entre elas e utilizar os componentes e recursos do Ionic para criar interfaces amigáveis e responsivas. Manipulação de dados e integração com APIs: O aluno terá conhecimentos sólidos em manipulação de dados, tanto para salvar informações localmente utilizando recursos como o SQLite, quanto para interagir com APIs REST para buscar e enviar dados. Validação de formulários e segurança: O aluno será capaz de implementar validações avançadas em formulários, garantindo a integridade dos dados inseridos pelos usuários. Além disso, ele entenderá como proteger rotas e garantir a segurança da aplicação utilizando guards. Uso de recursos avançados do Angular e Ionic: O aluno estará apto a explorar recursos mais complexos do Angular, como o uso de RxJS para manipulação de operações assíncronas e pipes para formatação de dados. Além disso, ele conhecerá funcionalidades avançadas do Ionic, como modals, toasts e recursos de busca e filtro, aprimorando

suas habilidades no desenvolvimento de aplicações completas e de alto desempenho.

Conteúdos:

- 1) Introdução ao Angular 2) Módulos Rotas e Componentes 3) Conceitos Básicos do Angular 4) Rotas e Segurança dos componentes 5) RxJS e dados Assíncronos 6) Manipular dados utilizando JSON 7) Angular Material e Formulários 8) Formulário 9) Validação avançada de dados 10) Comunicação entre componentes 11) Componentes avançado em Angular 12) Introdução ao IONIC 13) Reimplementando o formulário no ionic 14) Implementando uma lista de dados 15) Incrementando a lista e formulário 16) Simulando o app no dispositivo

Metodologia de Ensino:

- Apresentação de modelos de Aplicações Aulas expositivas e dialógicas Leituras Complementares Atividades de laboratórios virtuais Resolução de exercícios e problemas Pesquisas e seminários Jogos e experiências práticas de aplicação Debates Utilização de aplicativos, filmes, publicações, divulgação científica da web, livros

Bibliografia Básica:

- SILVA, D. (Org.) Desenvolvimento para dispositivos móveis. Pearson: 2017 LEE, V.; SCHNEIDER, H.; SCHELL, R. Aplicações móveis: arquitetura, projeto e desenvolvimento. Pearson: 2005 BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 11.ed. Pearson: 2013

Bibliografia Complementar :

- DUARTE, W. Delphi para Android e iOS: desenvolvendo aplicativos móveis. Brasport: 2015 MOLETTA, A. Você na tela: criação audiovisual para a internet. Summus: 2019 DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Ajax, rich internet Applications e desenvolvimento web para programadores. Pearson: 2008 FELIX, R.; SILVA, E. L. da. Arquitetura para computação móvel. 2.ed. Pearson: 2019 MARINHO, A. L.; CRUZ, J. L. da. Desenvolvimento de aplicações para internet. 2.ed. Pearson: 2019

Para validar o documento acesse <https://descomplica.lyceum.com.br/consulta-documentos/> e digite o código de validação: 2410211.335582.1

Av. das Cataratas, 1118 - Yolanda - Foz do Iguaçu - PR

Solicitação:335582